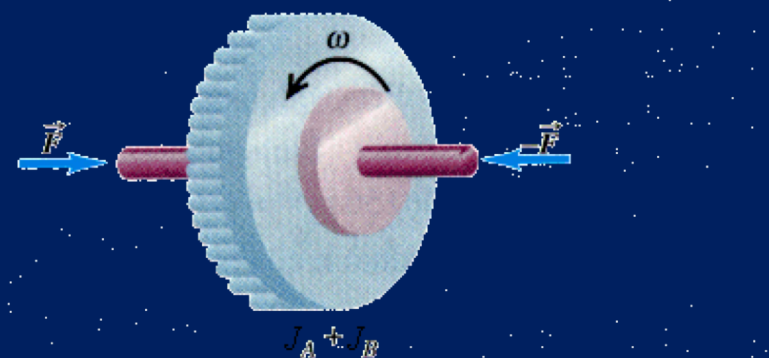
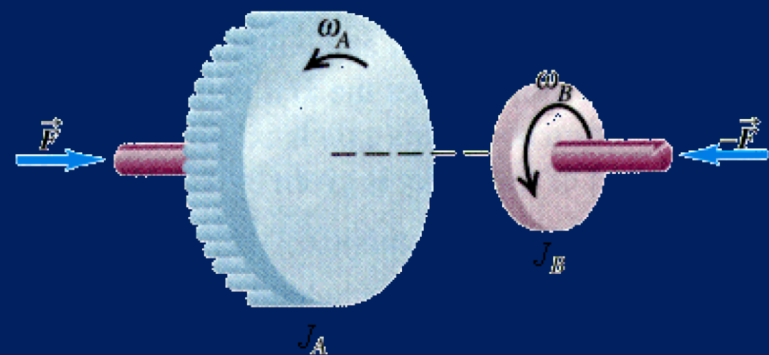


第三章 刚体



知识框架

刚体定轴转动

定轴转动定律

$$M_Z = J\alpha$$

描述转动的物理量
角位置 θ

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角加速度

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

角动量定理的微分形式

$$M_Z = \frac{dL_Z}{dt}$$

角动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} M_Z dt = J\omega_2 - J\omega_1$$

角动量守恒定律

$$M = 0 \text{ 时, } J\omega = \text{恒量}$$

力矩的功

$$W = \int M_Z(\theta) \cdot d\theta$$

转动动能

$$E = \frac{1}{2}J\omega^2$$

动能定理

$$W = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$$

重力势能

$$E_p = mgh_c$$

一、角动量定理和角动量守恒定律



如何荡秋千，才能够在不受外力的情况下越荡越高？

为什么宇宙中“天体系统”大多是“盘状结构”？

3-1-1 质点的角动量

设：t 时刻质点的位矢 $\vec{r}$

质点的动量 $m\vec{v}$

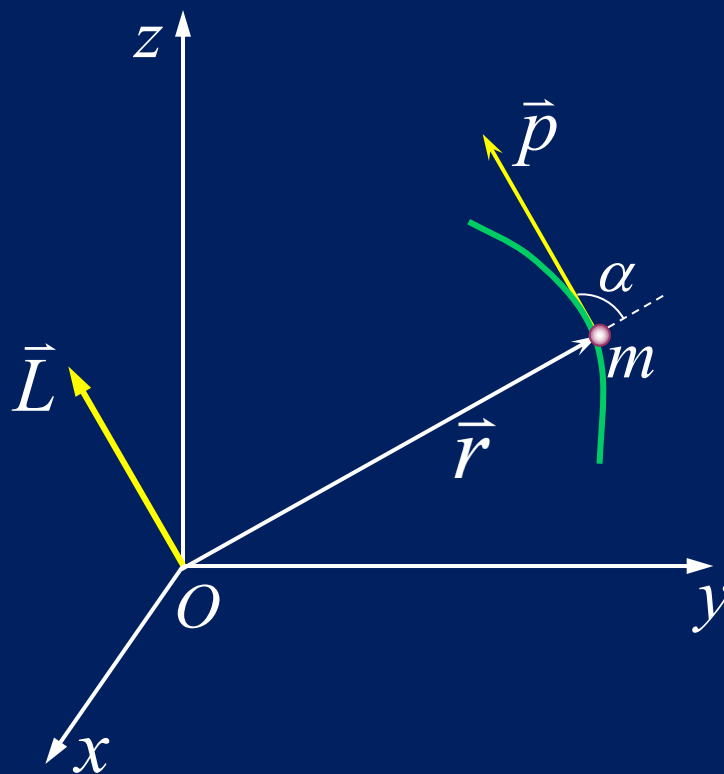
运动质点相对于参考原点O
的角动量定义为：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

单位： $\text{Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

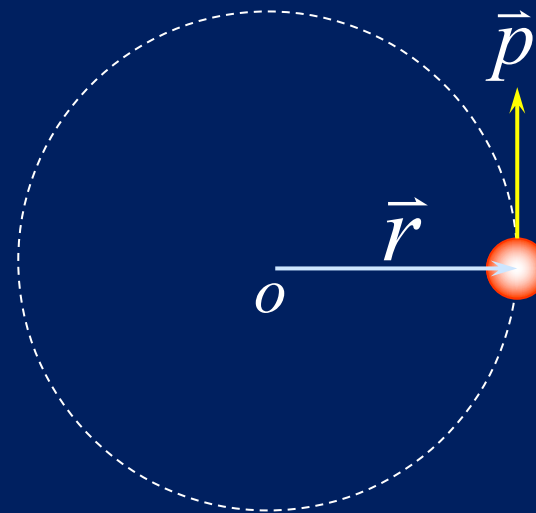
大小： $L = rmv\sin\alpha$

方向：右手螺旋法则



如果质点绕参考点 O 作圆周运动

$$L = r p = m v r$$



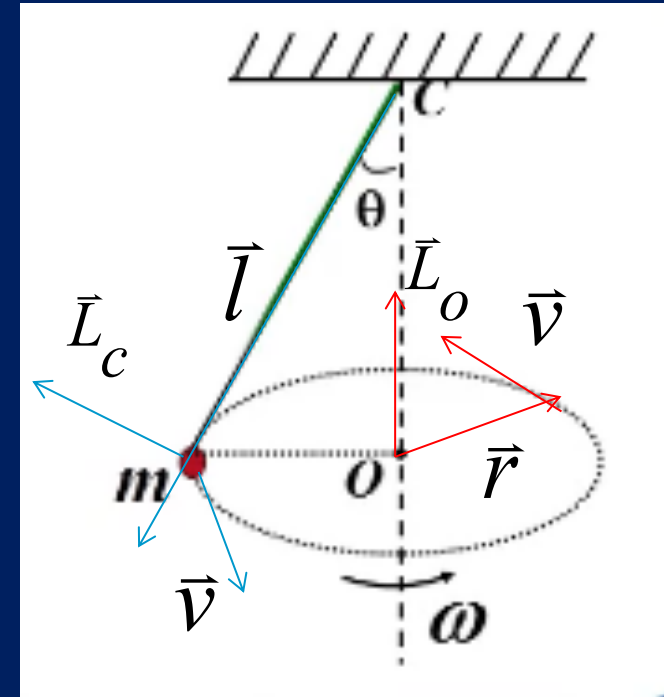
说明:

(1) 角动量是描述质点转动状态的物理量 (状态量), 是自然界最基本、最重要的概念之一;

(2) 角动量是矢量性、相对性。
角动量不仅与物体的运动有关, 还与参考点有关。

例如 圆锥摆的角动量

如图，小球的质量为 m ，摆线长为 l ，摆线与竖直方向夹角如图所示。



(1) 摆线对C点的角动量？

$$\vec{L}_C = \vec{l} \times m\vec{v} \quad \text{方向随时间变化}$$

(2) 摆线对O点的角动量？

$$\vec{L}_O = \vec{r} \times m\vec{v} \quad \text{大小、方向不随时间变化}$$

3-1-2 质点的角动量定理

由质点对定点的角动量的定义： $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

$$\longrightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\text{式中 } \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} = \vec{v} \times (m\vec{v}) = 0 \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (\text{合外力})$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} \quad (\text{合外力矩})$$

质点对某一参考点的角动量随时间的变化率等于质点所受的合外力对同一参考点的力矩。

—— 质点的角动量定理

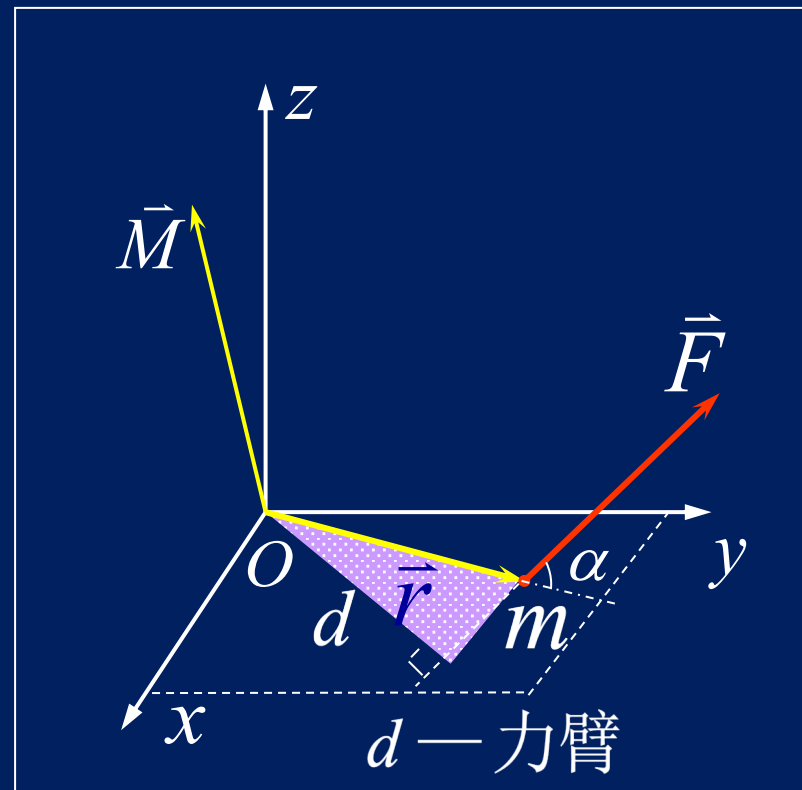
【定义 力矩】力对参考点的力矩定义为它相对该点的位矢与该力的矢量积（叉积）

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{—— 矢量}$$

(1) 大小 $M = |\vec{M}| = rF \sin \alpha = Fd$

(2) 方向：右手螺旋法则

(3) 力矩的单位：N·m



说明：力矩具有矢量性、相对性、叠加性

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \text{ (合外力矩)} \quad \text{微分式}$$

- 说明：
- (1) $\vec{M}$ 与 $\vec{L}$ 是相对于同一参考点的！
 - (2) 反映了合外力矩的瞬时作用效果；
 - (3) 质点角动量定理仅适用于惯性系；
 - (4) 直角坐标系中分量式

$$\frac{dL_x}{dt} = M_x \quad \frac{dL_y}{dt} = M_y \quad \frac{dL_z}{dt} = M_z$$

由瞬时表达式： $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ （合外力矩）

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \int_{L_1}^{L_2} d\vec{L} = \vec{L}_2(t_2) - \vec{L}_1(t_1) \quad \text{积分式}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt \quad \text{——} \Delta t \text{内的角冲量（冲量矩）}$$

对同一参考点，质点所受合力在某一时间内的角冲量（冲量矩）等于同时间内角动量的增量。

—— 质点的角动量定理

● 直角坐标系中的分量式（如Z轴分量式）：

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_z dt = \vec{L}_{2z}(t_2) - \vec{L}_{1z}(t_1)$$

3-1-3 质点系的角动量定理

质点动量问题

- 微分形式 $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{\text{合}}$
- 积分形式
$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{合}} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

质点角动量问题

- 微分形式 $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{合}}$
- 积分形式
$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

对同一参考点，质点所受冲量矩等于质点角动量的增量。

思考：质点 → 质点系

设有N个质点构成质点系。系统对同一点的总角动量

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N (\vec{r}_i \times \vec{p}_i)$$

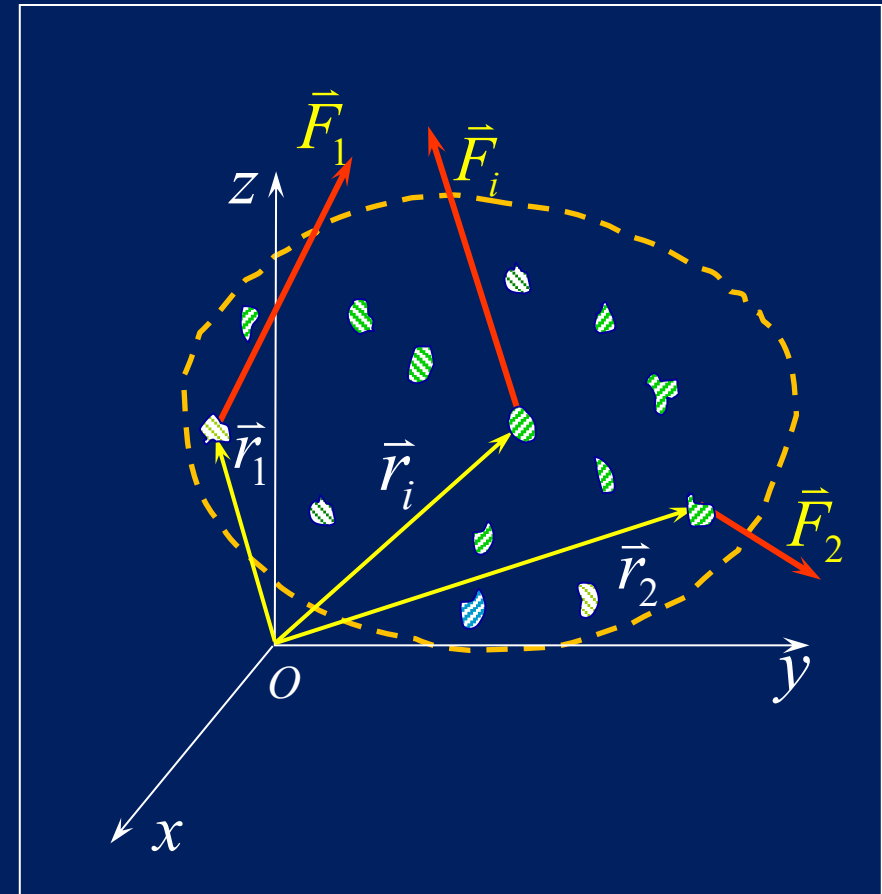
作用到第*i*个质点上的外力：

$$\vec{F}_i$$

第*j*个质点作用到第*i*个质点上的内力： $\vec{f}_{ij}$

第*i*个质点的角动量定理：

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_i + \vec{r}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij} = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$



对所有质点求和 $\sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) + \sum_i (\vec{r}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij}) = \sum_i \left(\frac{d\vec{L}_i}{dt} \right) = \frac{d\sum_i (\vec{L}_i)}{dt}$

$\vec{M} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i)$ ——质点系所受的合外力矩

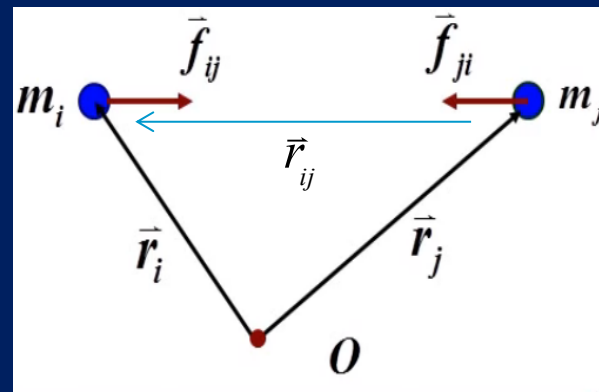
$\vec{M}_{in} = \sum_i (\vec{r}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij})$ ——质点系的内力矩矢量和

$$\vec{M} + \boxed{\vec{M}_{in}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

它会是零吗？

计算：任意一对作用力与反作用力的力矩矢量和

$$\begin{aligned} \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji} &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij} = \vec{r}_{ij} \times \vec{f}_{ij} \\ &= 0 \end{aligned}$$



结论：一对作用力、反作用力对定点的合力矩等于零

$$\vec{M}_{in} = 0$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \text{ (对同一点)}$$

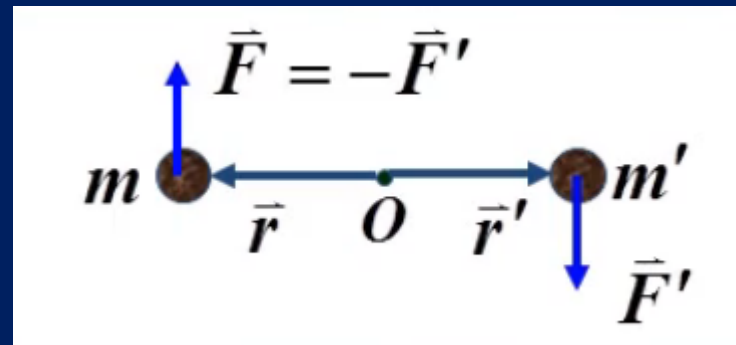
质点系相对惯性系中某给定参考点的角动量的时间变化率，等于作用在该质点系上所有外力对同一参考点的合外力矩。

—— 质点系的角动量定理

(1) 对质点系： $\vec{M}$ 是所有外力矩的矢量和，而不是合外力的力矩

例：一对力偶的力矩

$$\begin{aligned}\vec{M}_O &= \vec{r} \times \vec{F} + \vec{r}' \times \vec{F}' \\ &= (\vec{r} - \vec{r}') \times \vec{F} \neq 0\end{aligned}$$

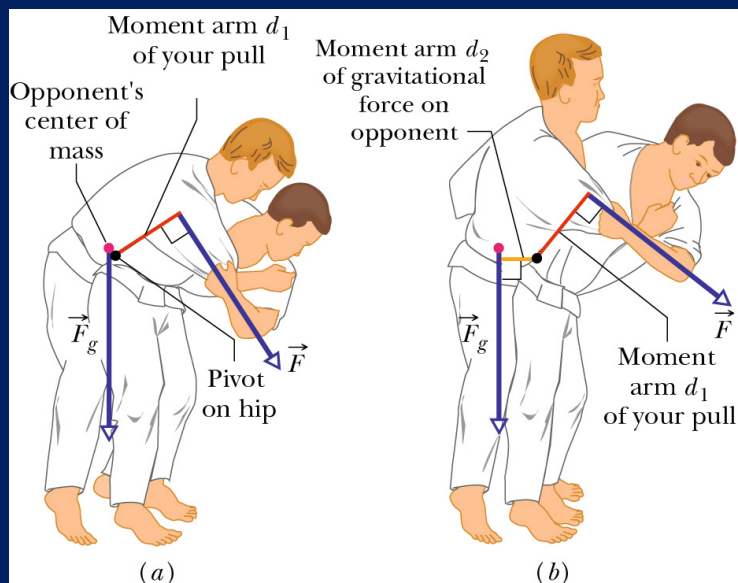


$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \text{ (对同一点)}$$

(2) 直角坐标系中分量式

$$M_x = \frac{dL_x}{dt} \quad M_y = \frac{dL_y}{dt} \quad M_z = \frac{dL_z}{dt}$$

(3) 质点系的角动量定理也仅适用于惯性系



摔跤运动中，哪种方式更容易把人摔倒？

3-1-4 角动量守恒定理

质点系角动量定理 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ (对同一点)

若在某过程中, 质点系所受的合外力矩 $\vec{M} \equiv 0$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\sum \vec{L}_i}{dt} = 0 \quad \text{或} \quad \vec{L} = \sum \vec{L}_i = \text{恒矢量}$$

当质点系相对惯性系中某给定参考系某固定点的合外力矩为零时, 该质点系对同一参考点的总角动量保持不变。

—— 质点系的角动量守恒定律

讨论： 当 $\vec{M} = \sum \vec{M}_i = 0$, 则 $\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \text{恒矢量}$

- 1、同一问题中应用角动量定理或判断角动量守恒时， $\vec{M}$ 与 $\vec{L}$ 必须相对于同一参考点计算！
- 2、如果相对某一特殊参考点，合外力矩为零，系统只对这一特殊点角动量守恒，但相对其他参考点的角动量不一定也守恒。

例：圆锥摆的角动量问题

1) 摆球对O点的合外力矩与角动量

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times (m\vec{g} + \vec{T}) = \vec{r} \times \vec{F}_n = 0$$

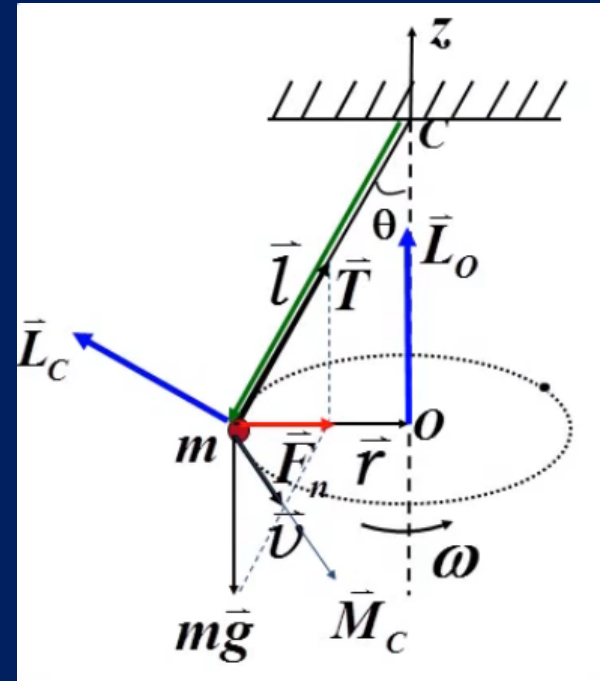
$$\therefore \vec{L}_O = \vec{r} \times m\vec{v} = mr^2\omega\vec{k}$$

2) 摆球对C点的合外力矩与角动量

$$\vec{M}_C = \vec{l} \times (m\vec{g} + \vec{T}) = \vec{l} \times m\vec{g} \neq 0$$

$$\vec{L}_C = \vec{l} \times m\vec{v} \quad \vec{M}_C \perp \vec{L}_C$$

$\therefore \vec{L}_C$ 大小不变，但方向随时间变化



当 $\vec{M} = \Sigma \vec{M}_i = 0$, 则 $\vec{L} = \Sigma \vec{L}_i = \text{恒矢量}$

3、关于角动量守恒与动量守恒的条件：

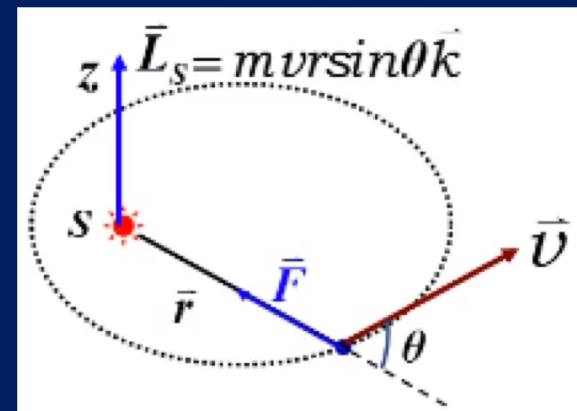
一般地 $\Sigma(\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = 0$ 与 $\Sigma \vec{F}_i = 0$ 彼此独立！

角动量守恒与动量守恒也是相互独立的！

例：行星在绕太阳的公转过程：动量不守恒，但对太阳的角动量守恒。

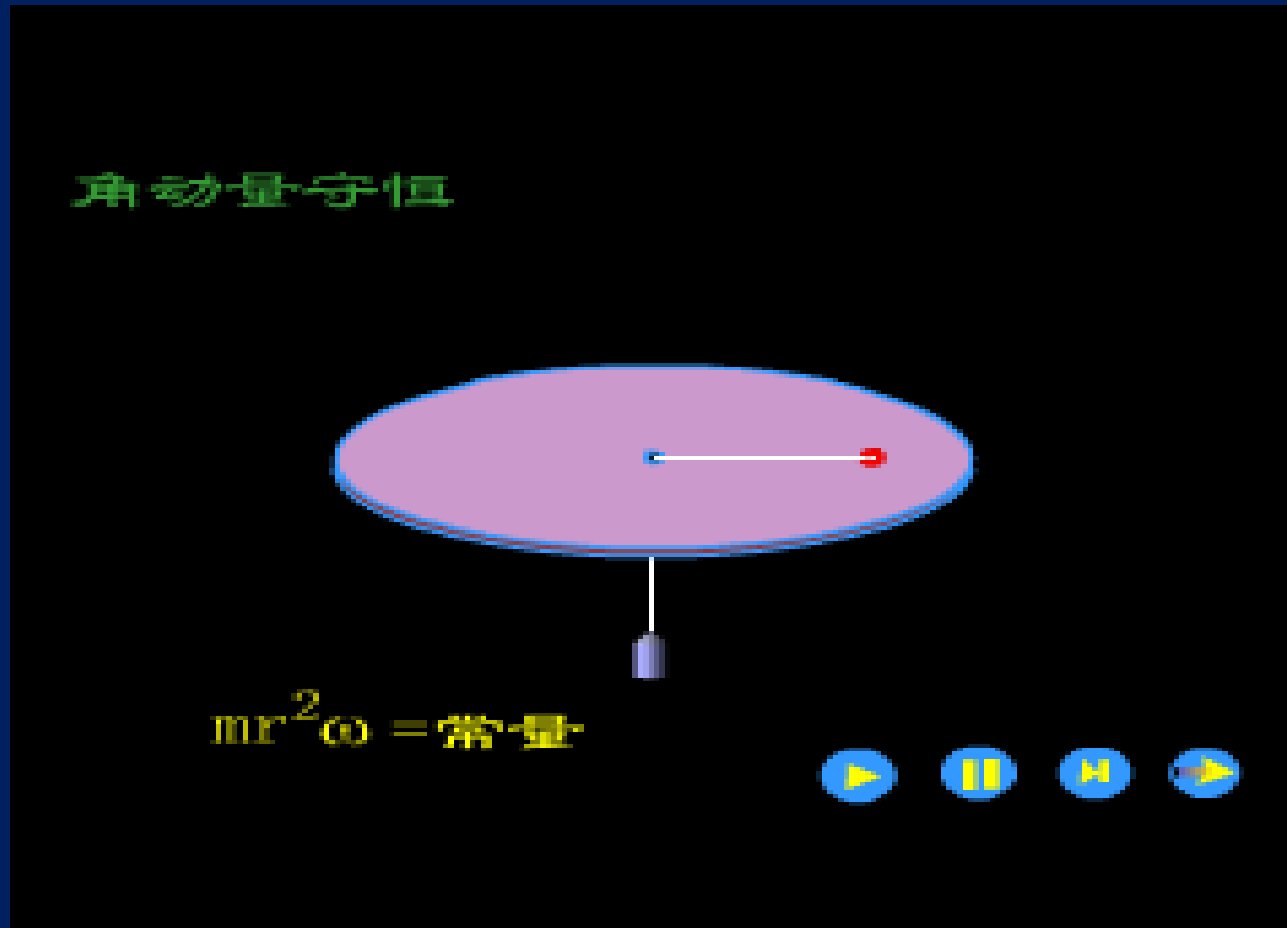
$$\vec{M}_S = \vec{r} \times \vec{F} = 0$$

$$\vec{L}_S = \vec{r} \times m\vec{v} = \text{恒矢量}$$

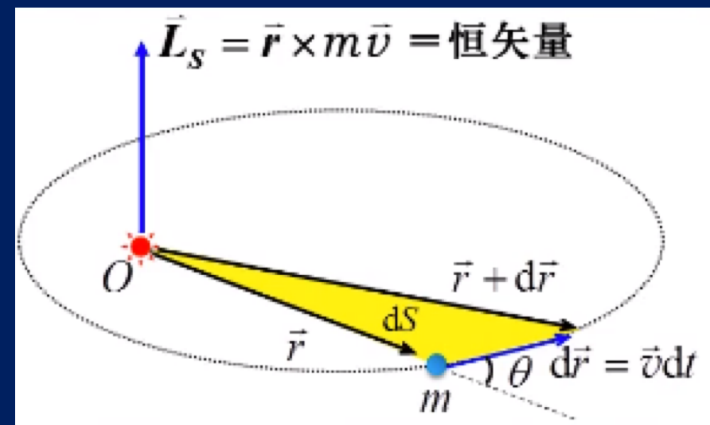


有心力：力的方向始终与矢径在一条直线且反向的力。

有心力作用下角动量守恒



证明开普勒第二定律：行星和太阳之间的连线在相等时间内扫过的椭圆面积相等。



证

$$dS = \frac{1}{2} |\vec{r}| |d\vec{r}| \sin\theta = \frac{1}{2} |\vec{r} \times d\vec{r}|$$
$$= \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}| dt$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}| = \frac{1}{2m} |\vec{L}|$$

有心力作用下角动量守恒

$$\frac{dS}{dt} = \text{恒量} \quad \text{证毕}$$

当 $\vec{M} = \sum \vec{M}_i = 0$, 则 $\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \text{恒矢量}$

4、角动量守恒是矢量守恒定律，若系统对某点的合外力矩沿某一方向为零，则其总角动量对同一点的沿该方向的分量守恒。

如直角坐标系中，沿Z轴分量式为：

当 $\vec{M}_z = \sum \vec{M}_{iz} = 0$, 则 $\vec{L}_z = \sum \vec{L}_{iz} = \text{恒矢量}$

5、适用范围：惯性系。高速领域和低速领域。

小结：动量与角动量的比较

动量 $\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$	角动量 $\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$
矢量	矢量
与参考点无关	与参考点有关
与内力无关	与内力矩无关
守恒条件 $\sum_i \vec{F}_i = 0$	守恒条件 $\sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0$

动量守恒定律和角动量守恒定律是自然界普遍适用的一条基本规律。



为什么宇宙中“天体系统”大多是“盘状结构”？

天体系统初始具有对其质心的角动量，所受外力矩为0，**角动量守恒**。



如何荡秋千，才能够在不受外力的情况下越荡越高？

通过在恰当的时候迅速蹬腿或蜷腿，**内力**不改变系统的角动量，但可以改变系统的机械能，从而越荡越高。

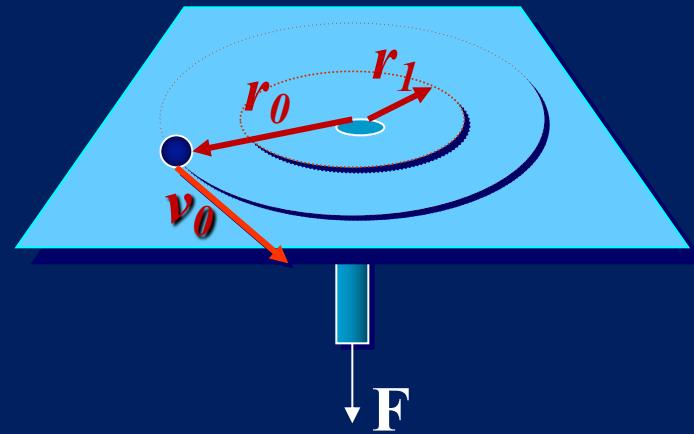
例1、 质量为 m 的小球系在绳子的一端，绳穿过铅直套管，使小球限制在一光滑水平面上运动。先使小球以速度 v_0 绕管心作半径为 r_0 的圆周运动，然后向下拉绳子，使小球运动半径变为 r_1 。求小球的速度以及外力所作的功。

解： 角动量守恒

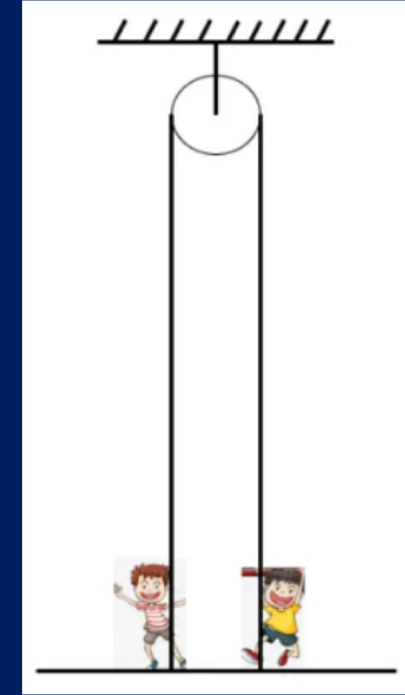
$$mv_0 r_0 = mv r \quad v = v_0 \cdot \frac{r_0}{r_1}$$

动能定理： $A = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

$$A = \frac{1}{2}mv_0^2 \left(\frac{r_0}{r_1} \right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \left[\left(\frac{r_0}{r_1} \right)^2 - 1 \right]$$



例2 天花板有一个定滑轮，有两个质量相等的小朋友，各自抓着跨过滑轮绳子的两端。若一个孩子用力向上爬，另一个则抓住绳子不动，忽略滑轮的质量和轴上的摩擦，问哪个小朋友先到达滑轮？为什么？



思维拓展1:小朋友质量不等会如何？

思维拓展2:如果不能忽略滑轮质量怎么处理？

思维拓展3:如果不能忽略摩擦怎么处理？

思维拓展4:若绳子与滑轮之间有相对滑动，怎么处理？

两个小孩质量为 m ，向上的速度分别为 v_1 、 v_2 ，滑轮半径为 R 。系统：两个小孩，滑轮。两个小孩对轴的重力矩大小相等，方向相反，故系统所受的外力矩为0，系统角动量守恒

$$mv_1R - mv_2R = 0$$

$$v_1 = v_2$$

若质量不等（如 $m_1 > m_2$ ），系统所受外力矩

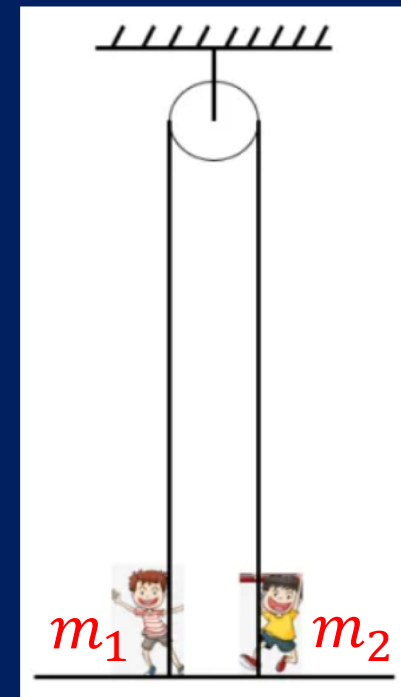
$$M_{\text{外}} = m_1gR - m_2gR = \frac{dL}{dt} > 0 \quad M_{\text{外}} \text{垂直纸面向外}$$

初态： $L_1 = 0$

末态： $L_2 = Rm_2v_2 - Rm_1v_1$

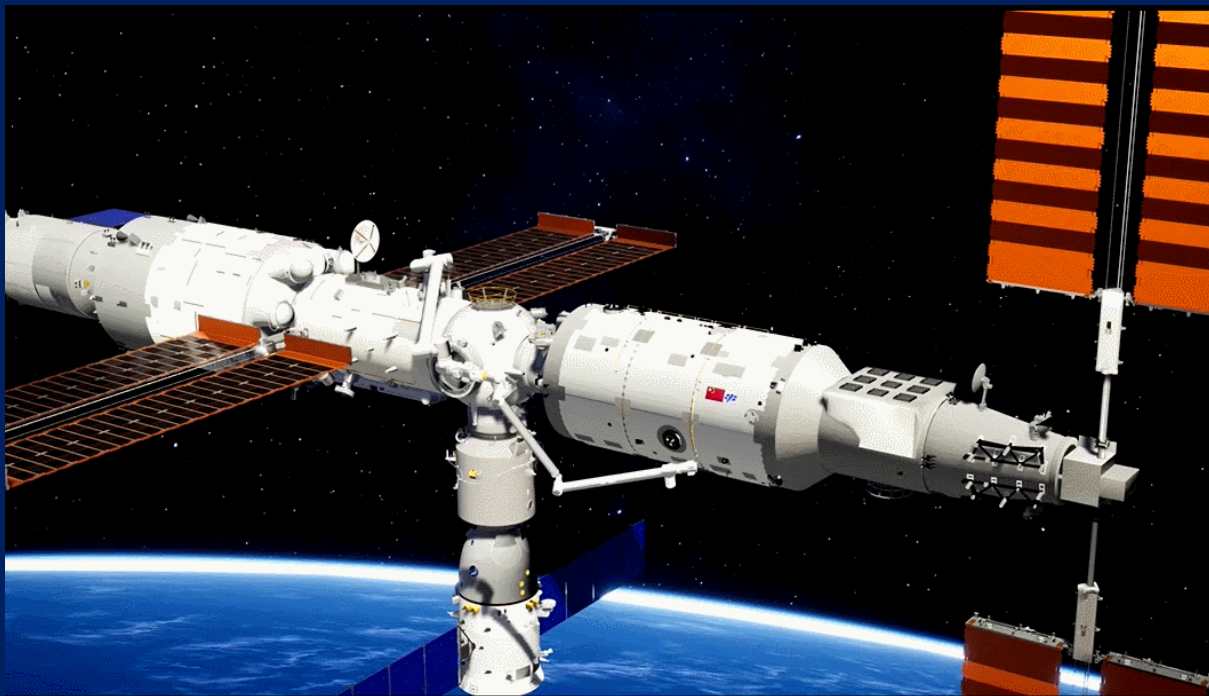
$$\Delta L = R(m_2v_2 - m_1v_1) > 0$$

$$v_2 > v_1$$

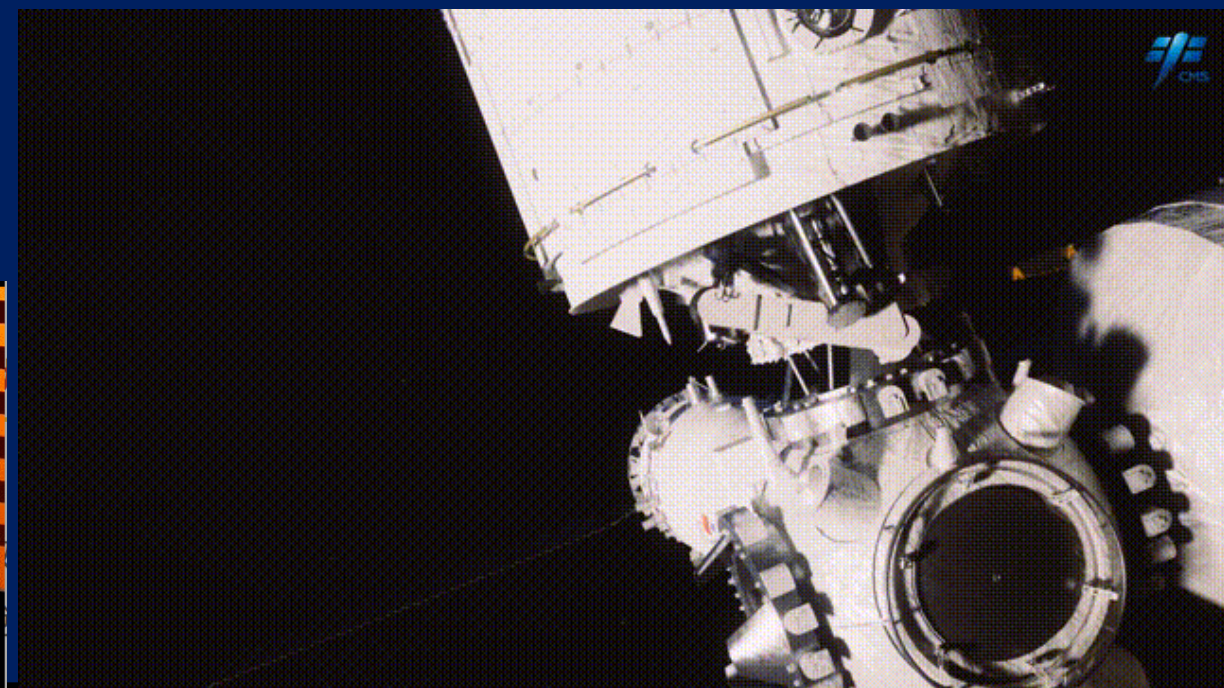


质量小的小孩上升的快，先到达滑轮。

二、刚体运动的概述



组合机械臂



2022年11月，空间站梦天实验舱顺利完成转位，梦天实验舱转位完成标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成，中国空间站“三居”成型

问题：如何用更简洁的物理语言描述复杂的转动问题？



花样滑冰

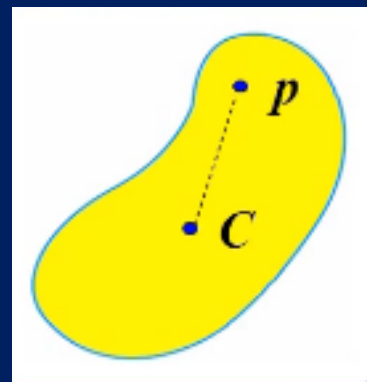
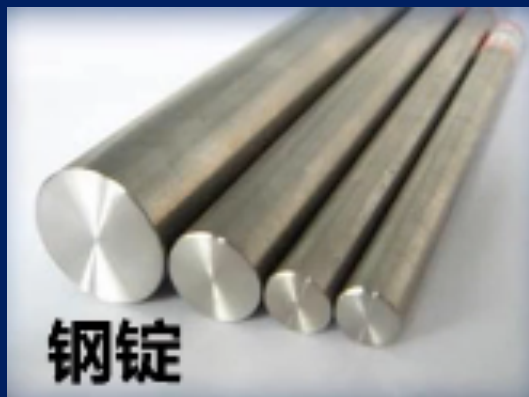
质点 $\xrightarrow{\text{集合}}$ 质点系 $\xrightarrow{\text{特例}}$ 刚体

刚体

形变可以忽略的固体

各质元相对位置固定的质点系
(物体上任意两点之间的距离保持不变)

一种理想化的模型

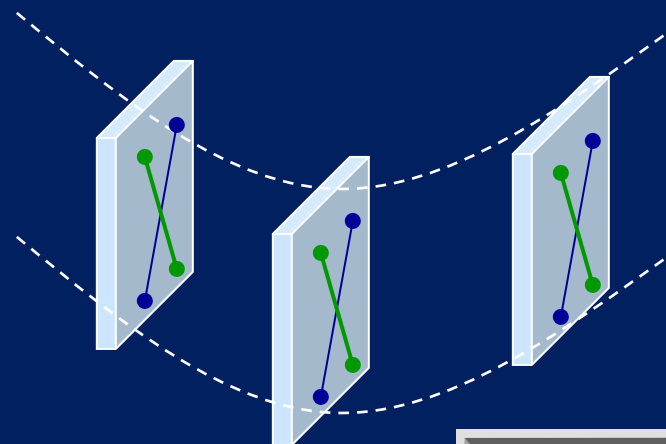


1、刚体运动的几种形式

平动和转动

平动：刚体中所有点的运动轨迹都保持完全相同。

运动特点：刚体在运动过程中，其上任意两点的连线在运动中空间方向始终不变，并保持平行。



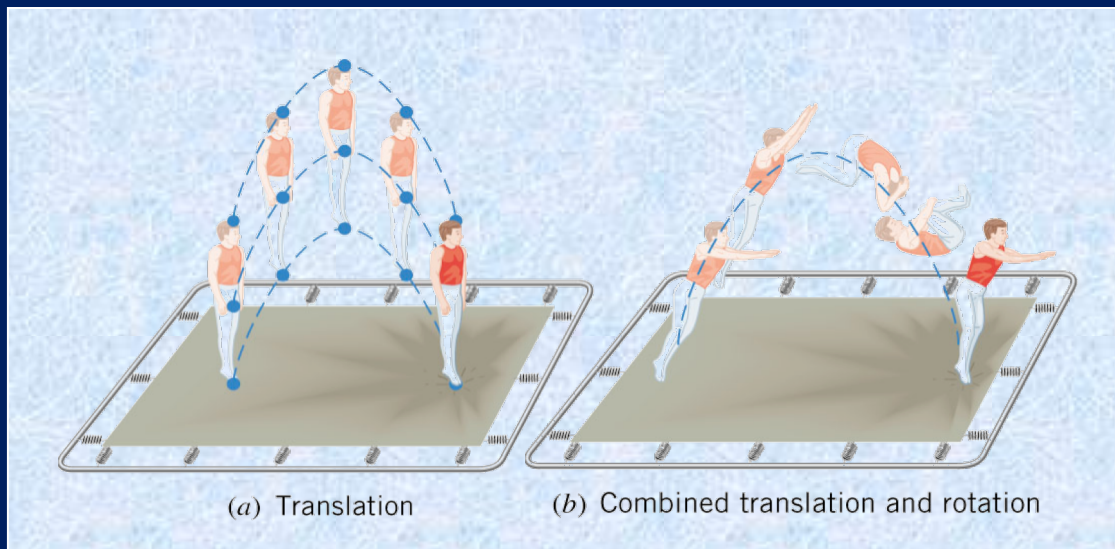
刚体平动 ➡ 质点运动

转动：定轴转动、非定轴转动

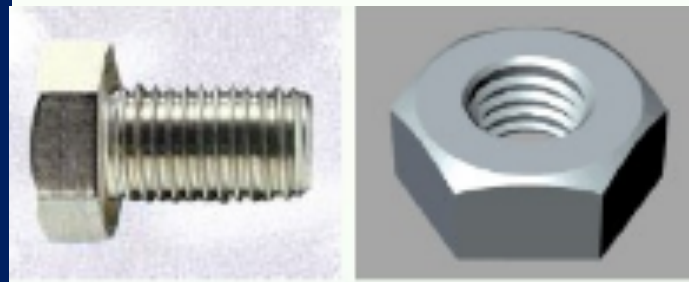
定轴转动：刚体转动时转轴上至少有两点固定不动



刚体一般运动 = 质心的平动 + 绕质心的转动



问题：如何对刚体的转动进行简化处理？



2、刚体运动的自由度

自由度：确定某系统的位置所需要的独立坐标数目。

①质心坐标： $C(x,y,z)$

②转轴的方位的确定(两个独立的方位角 α, β 或 γ)；

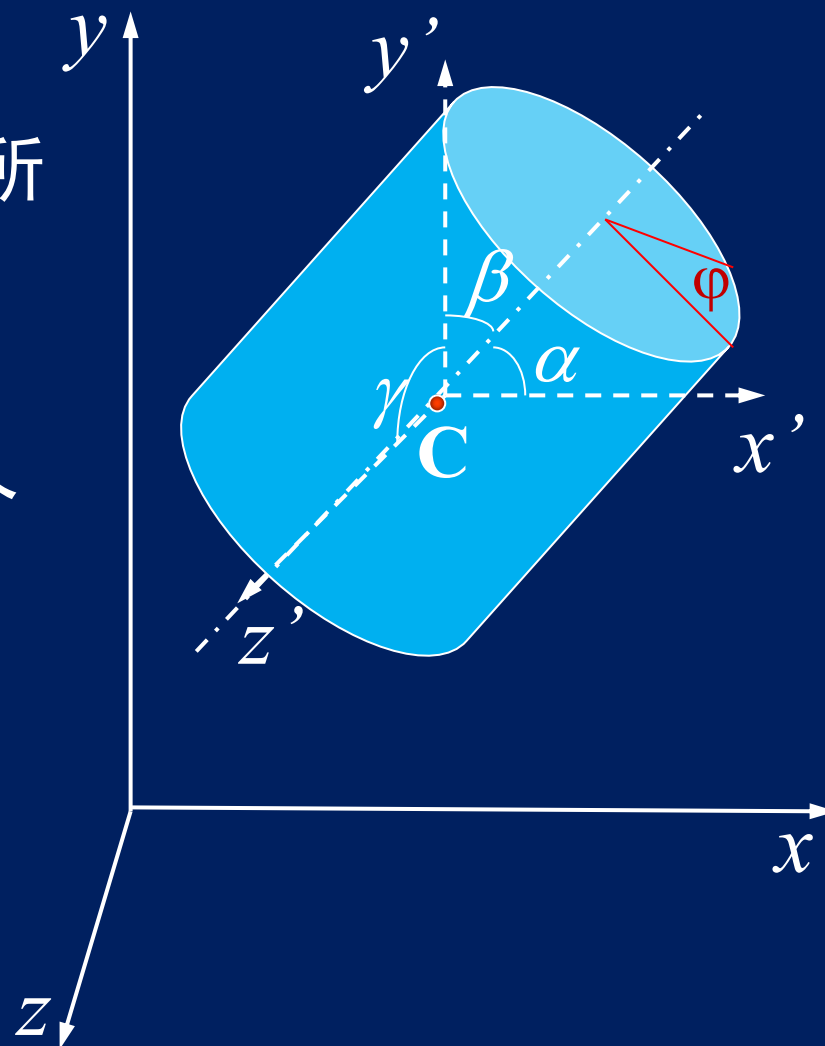
$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

③ 旋转角 φ 的确定；

刚体共有6个自由度：

3个平动自由度，

3个转动自由度。



刚体定轴转动

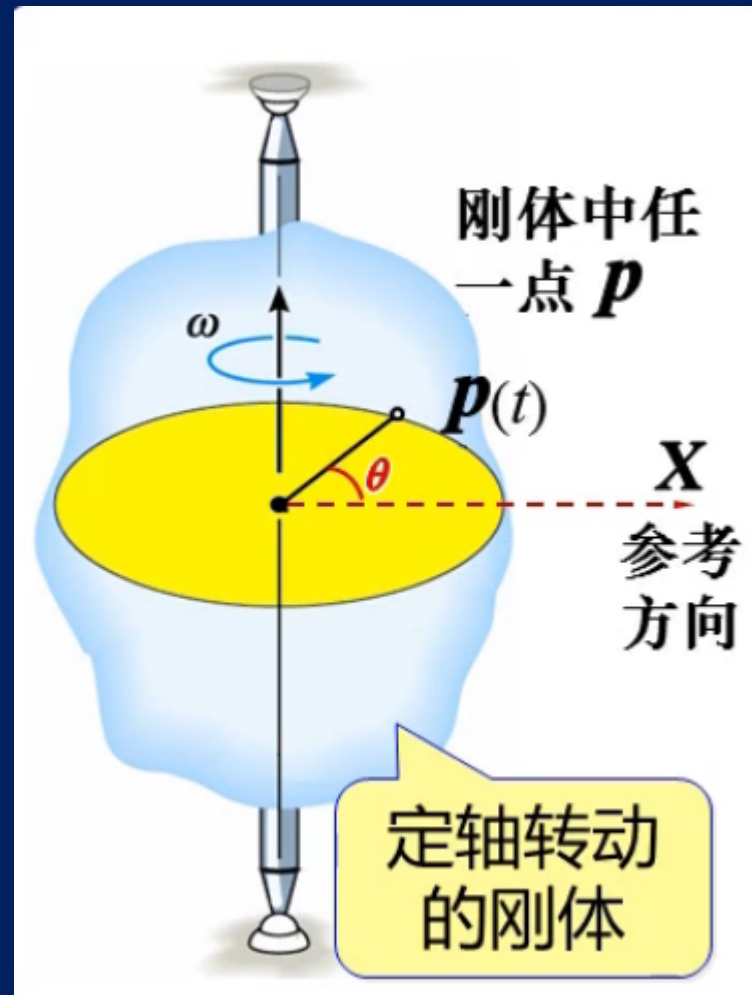
质心坐标——固定

转轴的方向角——固定

p点绕轴转动的角度： θ



刚体定轴转动只有一个转动自由度！



3. 基本物理量

角位置: θ 单位: 弧度(rad)

刚体定轴转动的运动方程: $\theta = \theta(t)$

角位移: $\Delta\theta$

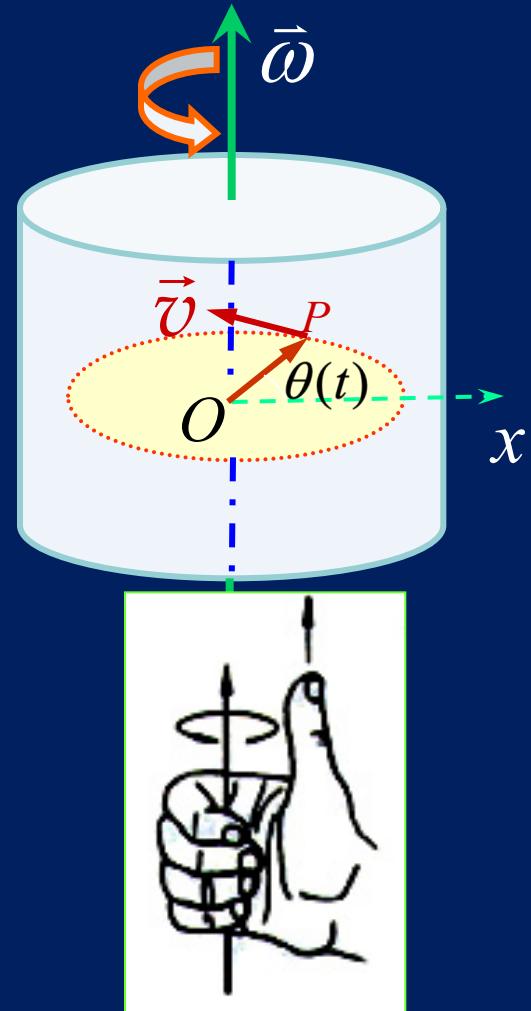
$$\Delta t \rightarrow dt \quad \Delta\theta \rightarrow d\theta$$

角速度: $\vec{\omega}$ 角速度大小 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角速度 $\vec{\omega}$ 的正方向: 右旋前进方向

单位: 弧度·秒⁻¹(rad·s⁻¹)

线速度与角速度之间的关系: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$



角加速度: $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ 单位: 弧度·秒⁻² (rad·s⁻²)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \beta r \vec{e}_\tau + \omega^2 r \vec{e}_n$$

匀角加速转动的运动学公式

$$\omega(t) = \omega_0 + \beta(t - t_0)$$

$$\theta(t) = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta(t - t_0)^2$$

附：匀角加速转动的运动学公式的推导

匀角加速转动： $\beta = \text{Const}$

设刚体在 $t=t_0$ 时刻的角位置与角速度分别为： θ_0 、 ω_0

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow d\omega = \beta dt \Rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega(t)} d\omega = \int_{t_0}^t \beta dt$$

$$\Rightarrow \omega(t) = \omega_0 + \beta(t - t_0)$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow d\theta = \omega(t)dt \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta = \int_{t_0}^t \omega(t)dt$$

$$\Rightarrow \theta(t) = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\beta(t - t_0)^2$$

三、刚体对定轴的角动量

刚体相对转轴的角动量：定义为刚体相对转轴一点的角动量沿转轴的分量。

质元 m_i 对转轴上O点的角动量：

$$\vec{L}_i = \vec{R}_i \times (m_i \vec{v}_i)$$

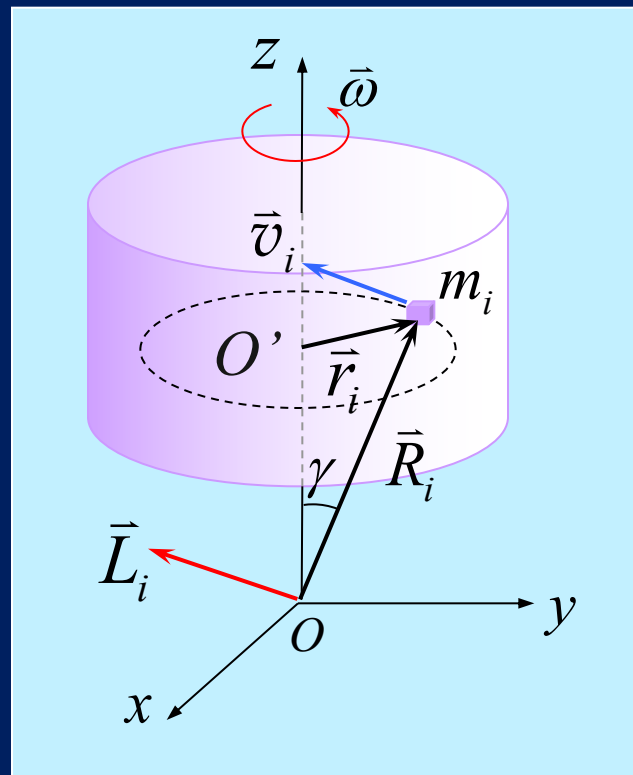
$$= (\overrightarrow{OO'} + \vec{r}_i) \times m_i \vec{v}_i$$

$$= \overrightarrow{OO'} \times m_i \vec{v}_i + \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$



方向垂直于转轴，
无实际意义！

方向平行于转轴，
表示绕转轴转动。



质元 m_i 对O点的角动量沿转轴z轴的分量: $\vec{L}_{iz} = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$

大小: $L_{iz} = m_i r_i v_i = (m_i r_i^2) \omega$

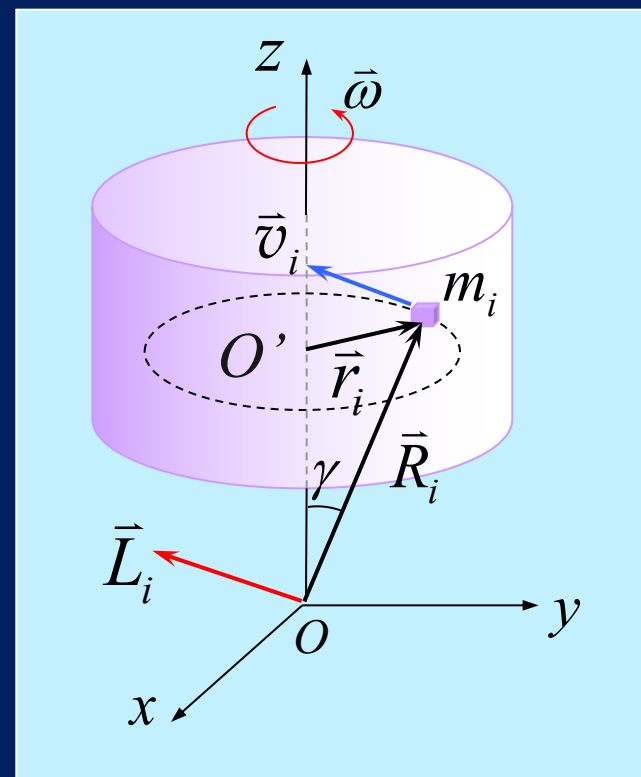
(与O点在转轴上的位置无关)

刚体对Oz轴的角动量为

$$L_z = \sum_i L_{iz} = \sum_i m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega$$

令 $J = \sum_i m_i r_i^2$

J 为刚体对 O_z 轴的转动惯量。

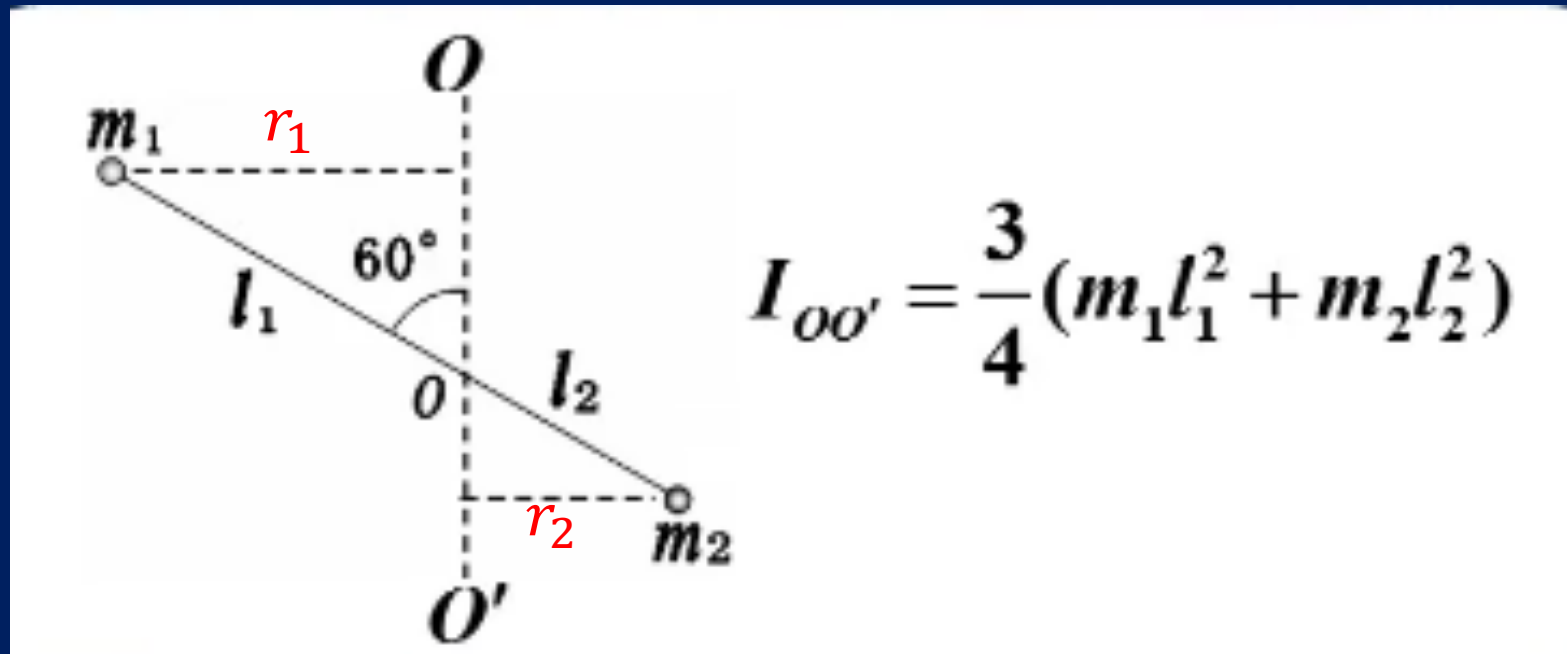


$$L_z = J \omega$$

转动惯量 $J = \sum_i m_i r_i^2$ 对同一轴具有可加性

1、离散质点系对同一轴的转动惯量 $J_z = \sum_i m_i r_i^2$

例1：求下图所示刚性系统对轴OO'的转动惯量



2、连续质量体对转轴的转动惯量

$$J = \sum_i m_i r_i^2 = \int r^2 dm$$

质量为线分布

$$dm = \lambda dl$$

λ 为质量的线密度



线分布

质量为面分布

$$dm = \sigma ds$$

σ 为质量面密度

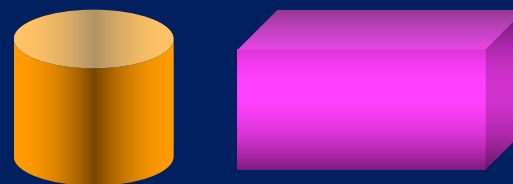


面分布

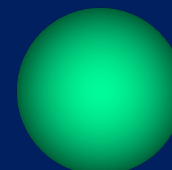
质量为体分布

$$dm = \rho dV$$

ρ 为质量体密度



体分布



只有几何形状规则，质量连续且均匀分布的刚体，才用积分计算其转动惯量，一般刚体则用实验求之。

对于质量连续分布的刚体：

$$J = \int_V r^2 dm = \int_V r^2 \rho dV \quad (\text{体质量分布})$$

$$J = \int_S r^2 dm = \int_S r^2 \sigma dS \quad (\text{面质量分布})$$

$$J = \int_L r^2 dm = \int_L r^2 \lambda dl \quad (\text{线质量分布})$$

3、转动惯量的平行轴定理

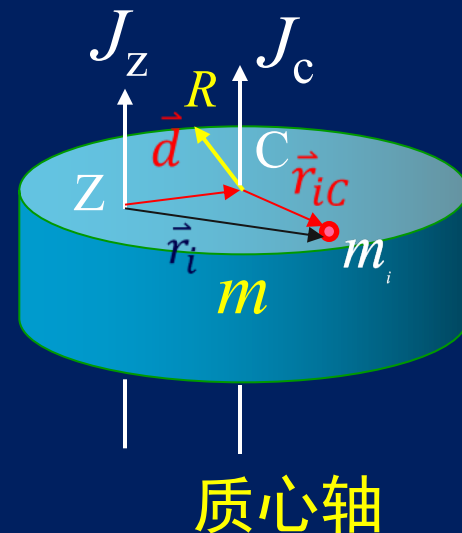
$$J = J_c + md^2$$

J_c ——刚体过质心C的轴（质心轴）
的转动惯量

m ——刚体质量

d ——质心轴与平行轴Z的距离

通过质心的轴线的转动惯量最小



$$\begin{aligned} J_c &= \frac{1}{2} m R^2 \\ J_z &= \frac{1}{2} m R^2 + m R^2 \\ &= \frac{3}{2} m R^2 \end{aligned}$$

转动惯量的平行轴定理证明

证明: $\vec{r}_i = \vec{d} + \vec{r}_{ic}$

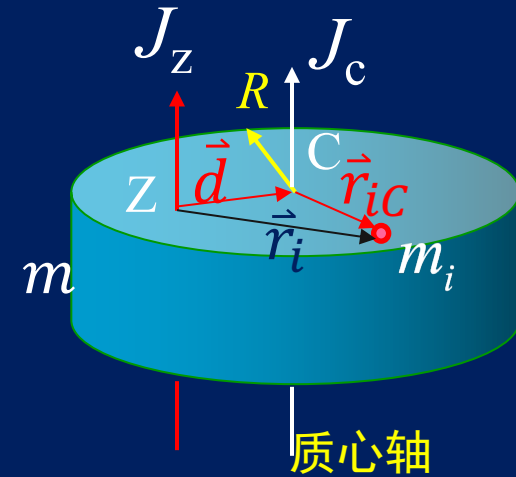
$$\vec{r}_i^2 = \vec{r}_{ic}^2 + \vec{d}^2 + 2\vec{r}_{ic} \cdot \vec{d}$$

$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum (m_i r_{ic}^2) + \left(\sum m_i \right) d^2 + 2 \left(\sum m_i \vec{r}_{ic} \right) \cdot \vec{d}$$

$$\sum m_i \vec{r}_{ic} = \frac{m \sum m_i \vec{r}_{ic}}{m} = m \vec{r}_{cc} = 0$$

其中 $\vec{r}_{cc}$ 是质心系中的质心位矢

$$J = J_c + md^2$$

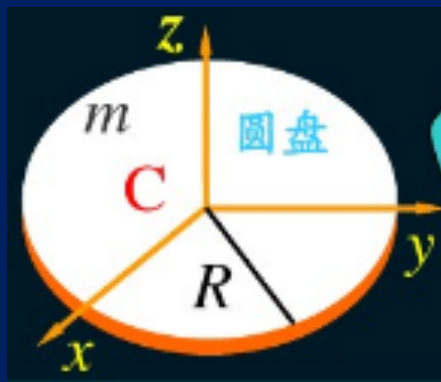
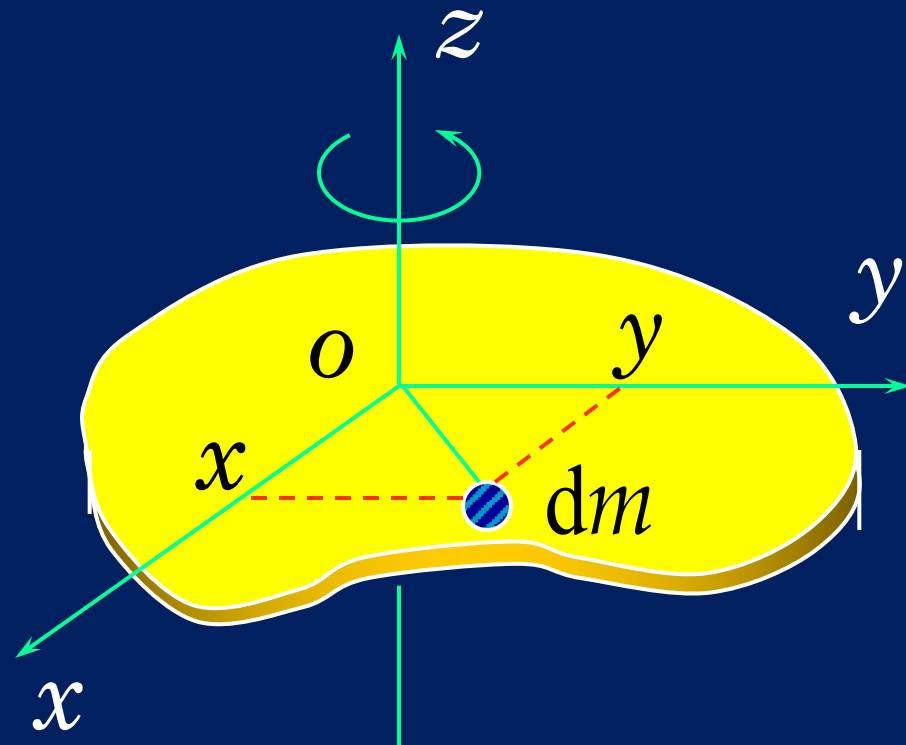


4、（薄板）垂直轴定理

xy 轴——在薄板内

z 轴——垂直于薄板

$$\begin{aligned} J_z &= \sum dm(x^2 + y^2) \\ &= \sum dmx^2 + \sum dmy^2 \\ &= J_y + J_x \end{aligned}$$



例如：求圆盘对过自身
直径转轴的转动惯量？

$$J_z = \frac{1}{2}mR^2$$

$$\left. \begin{aligned} J_z &= J_x + J_y \\ J_x &= J_y \end{aligned} \right\} J_x = J_y = \frac{1}{4}mR^2$$

影响转动惯量的几种因素

$$J = \sum_i m_i r_i^2 \quad \text{或} \quad J = \int r^2 dm$$

(1) 刚体的总质量：同形状的刚体， ρ 越大， J 就越大

(2) 刚体的质量分布：质量相同， m 分布在 r 越远的地方， J 就越大

同 m , $J_{\text{中空}} > J_{\text{实}}$

(3) 刚体的转轴位置：同一刚体对不同的转轴而有不同的 J

转动惯量仅取决于刚体本身的性质，即与刚体的质量、质量分布以及转轴的位置有关。

转动惯量物理意义：描述物体转动惯性的大小

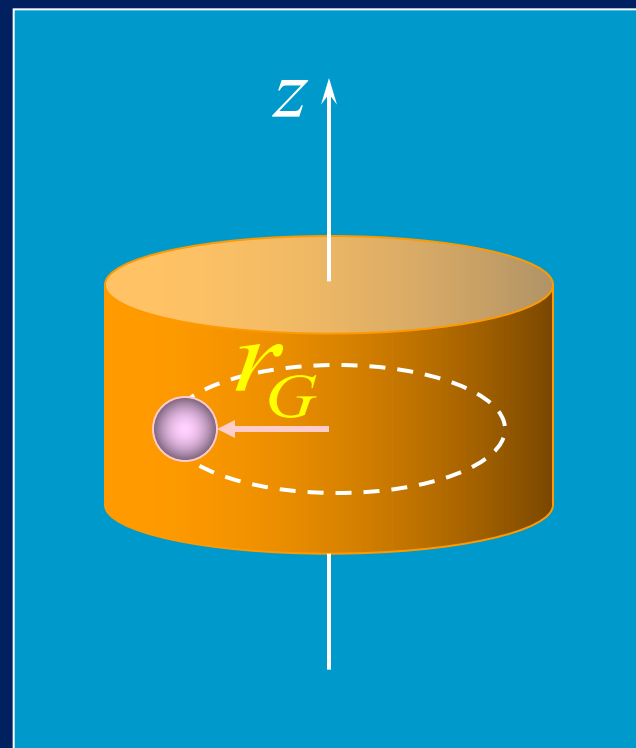
回转半径

设物体的总质量为 m ，刚体对给定轴的转动惯量为 J ，则定义物体对该转轴的回转半径 r_G 为：

$$r_G = \sqrt{\frac{J}{m}}$$

$$J = m r_G^2$$

意义：等价于物体质量集中在回转半径为 r_G 的圆环上的刚体对中心轴的转动惯量。

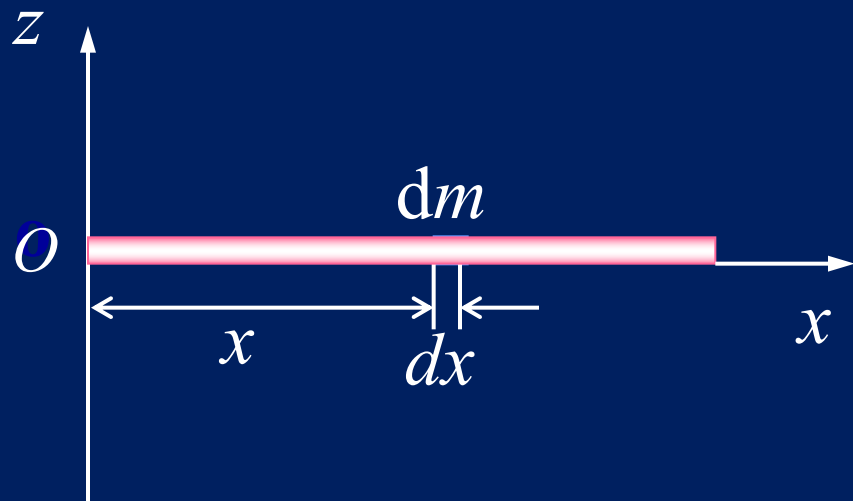


例1. 计算质量为 m ，长为 l 的细棒绕一端的转动惯量。

解: $J = \int r^2 dm$

$$dm = \rho dx = \frac{m}{l} dx$$

$$r^2 = x^2$$



$$J = \int_0^l x^2 \cdot \frac{m}{l} dx = \frac{1}{3} \frac{m}{l} x^3 \Big|_0^l$$

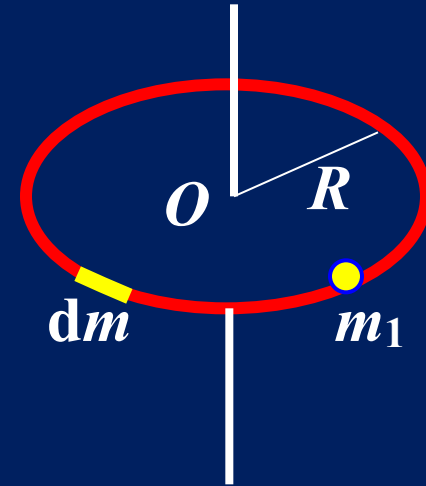
$$J = \frac{1}{3} m l^2$$

例. 求质量为 m 、半径为 R 的圆环对中心垂直轴的转动惯量.

解: 圆环上取微元 dm

$$J = \int r^2 dm = R^2 \int_0^m dm = mR^2$$

$$\text{另解 } J = R^2 \int_0^{2\pi R} \frac{m}{2\pi R} dl = mR^2$$

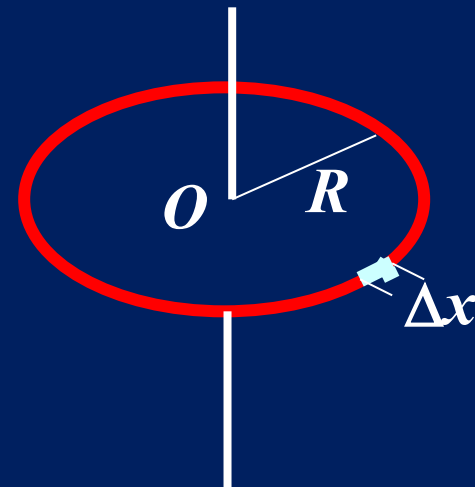


思考1. 环上加一质量为 m_1 的质点, $J_1 = ?$

$$J_1 = mR^2 + m_1R^2$$

思考2. 环上有一个 Δx 的缺口, $J_2 = ?$

$$J_2 = mR^2 - \frac{m}{2\pi R} \Delta x R^2$$



例2. 一质量为 m ，半径为 R 的均匀圆盘，求通过盘中心并与盘面垂直的轴的转动惯量。

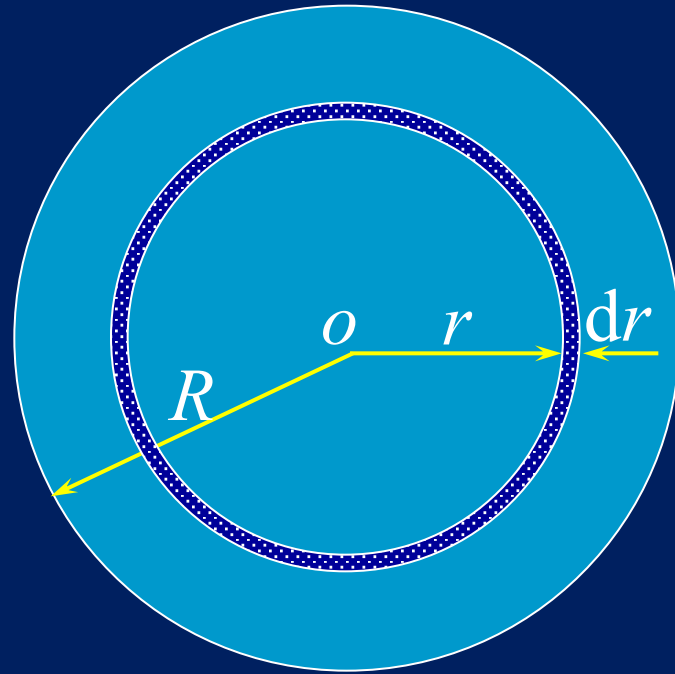
解：圆盘上取半径为 r 宽度为 dr 的圆环作为质量元 dm

$$J_{\text{环}} = mR^2 \rightarrow dJ = r^2 dm$$

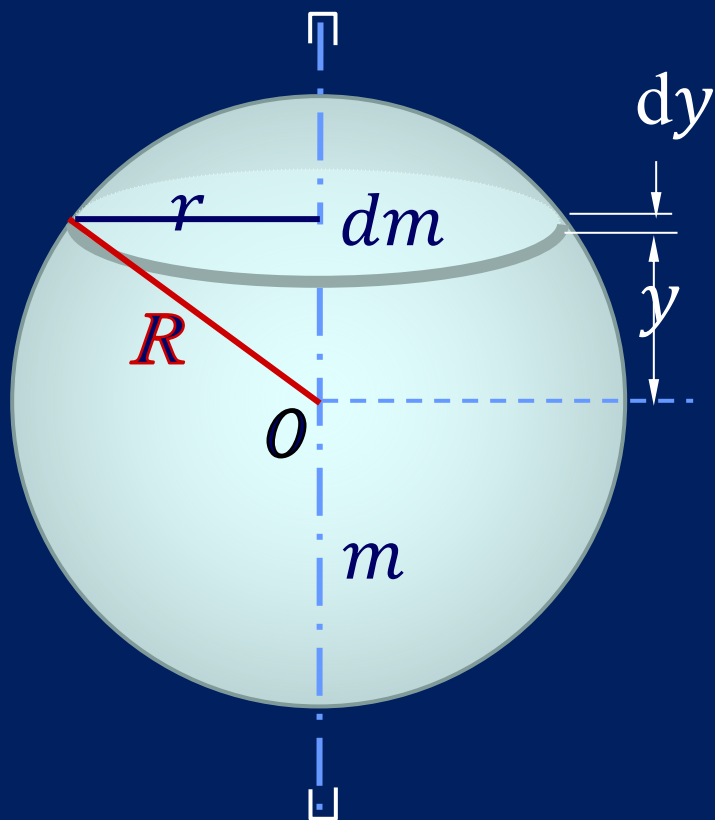
$$dm = \sigma dS = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$$

$$J = \int r^2 \cdot \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$$

$$= \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2} mR^2$$



匀质实心球对中心轴的转动惯量？



$$J_{\text{盘}} = \frac{1}{2} m R^2 \rightarrow dJ = \frac{1}{2} r^2 dm$$

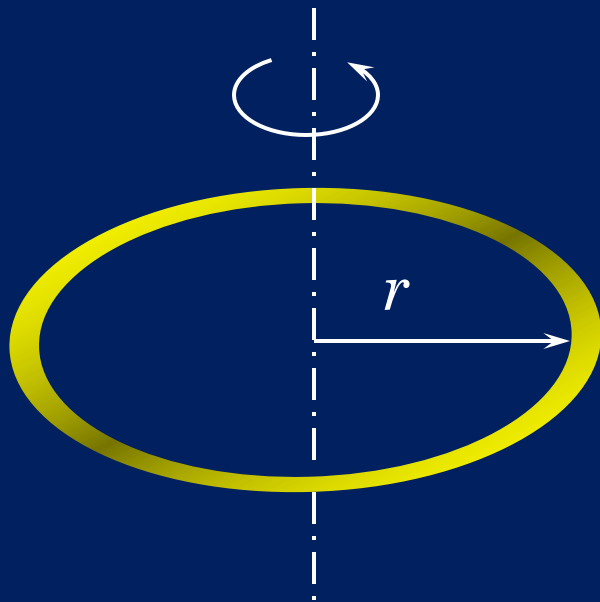
$$dm = \rho dV = \rho \pi r^2 dy$$

$$r^2 = R^2 - y^2$$

$$J = \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi (R^2 - y^2)^2 dy$$

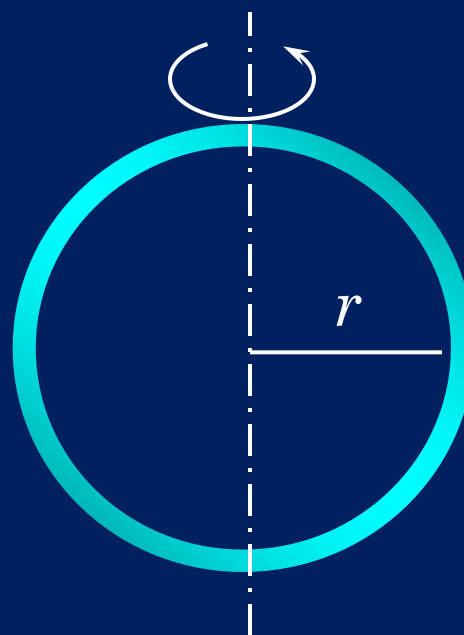
$$= \frac{2}{5} m R^2$$

几种常见刚体转动惯量



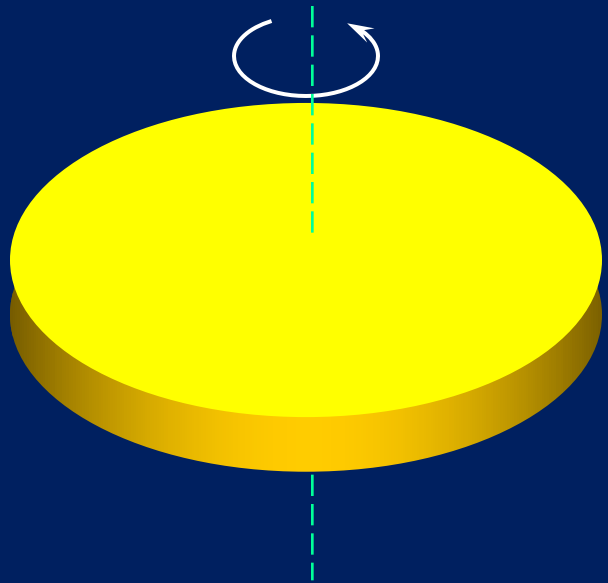
圆环转轴通过
中心与盘面垂直

$$J = mr^2$$



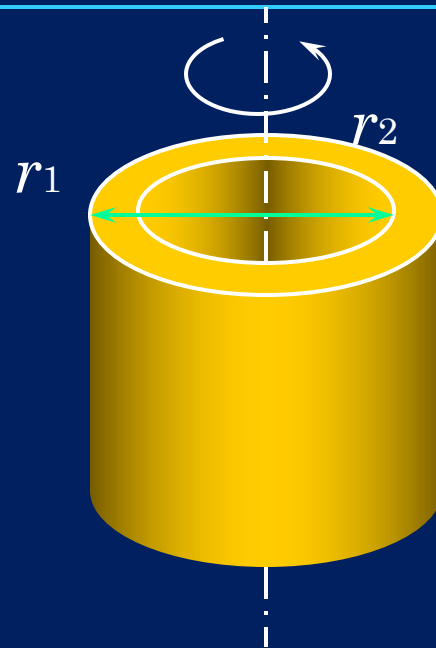
圆环转轴沿直径

$$J = \frac{1}{2}mr^2$$



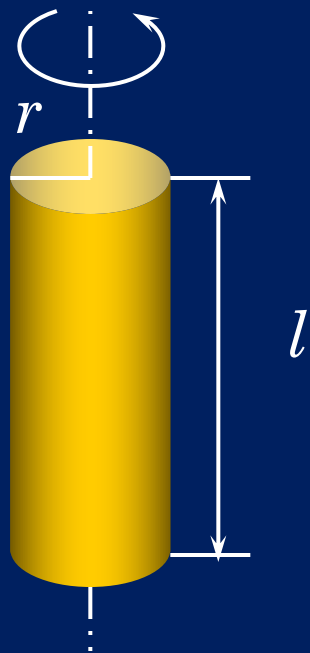
薄圆盘转轴通过
中心与盘面垂直

$$J = \frac{1}{2} m r^2$$



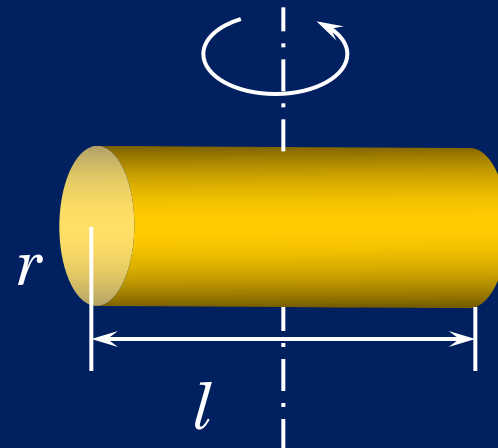
圆筒转轴沿几何轴

$$J = \frac{1}{2} m (r_1^2 + r_2^2)$$



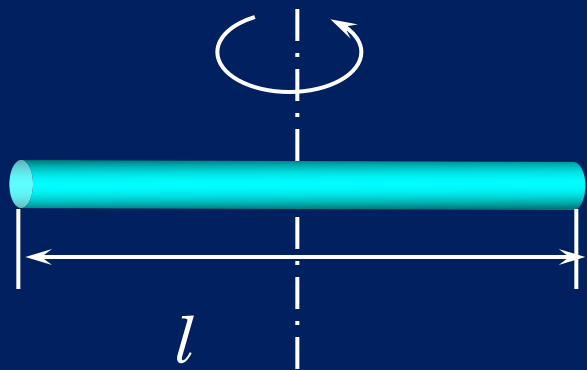
圆柱体转轴沿几何轴

$$J = \frac{1}{2} m r^2$$



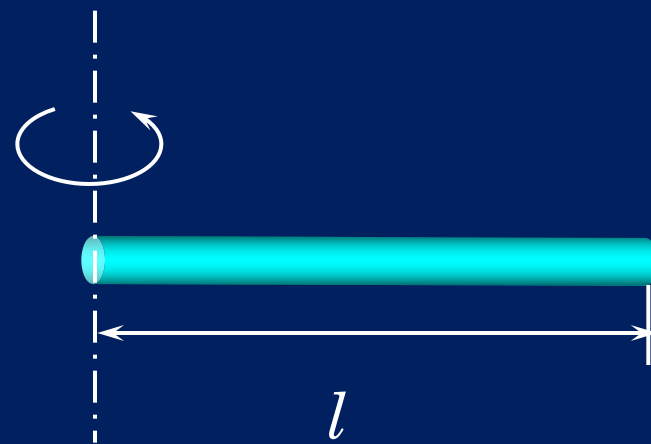
圆柱体转轴通过
中心与几何轴垂直

$$J = \frac{m r^2}{4} + \frac{m l^2}{12}$$



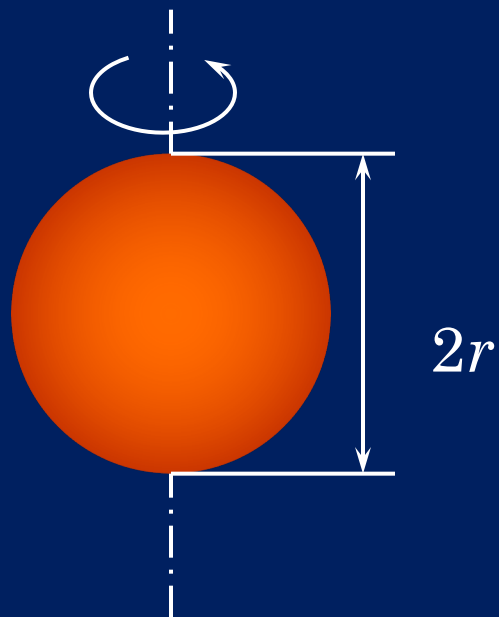
细棒转轴通过
中心与棒垂直

$$J = \frac{ml^2}{12}$$



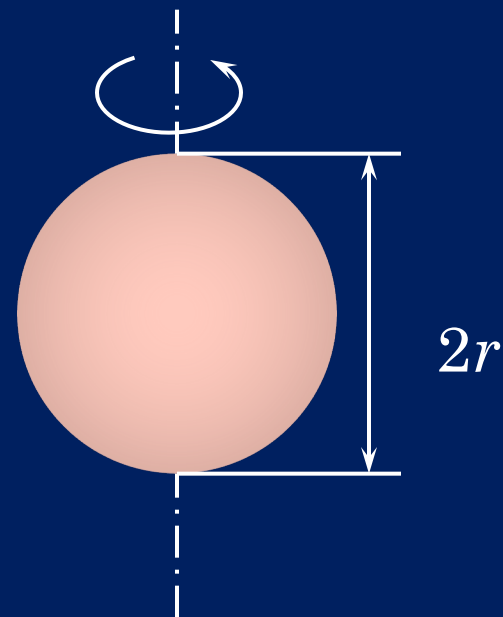
细棒转轴通过
端点与棒垂直

$$J = \frac{ml^2}{3}$$



球体转轴沿直径

$$J = \frac{2mr^2}{5}$$



球壳转轴沿直径

$$J = \frac{2mr^2}{3}$$

例3. 计算钟摆的转动惯量。（已知：摆锤质量为 m ，半径为 r ，摆杆质量也为 m ，长度为 $2r$ ）

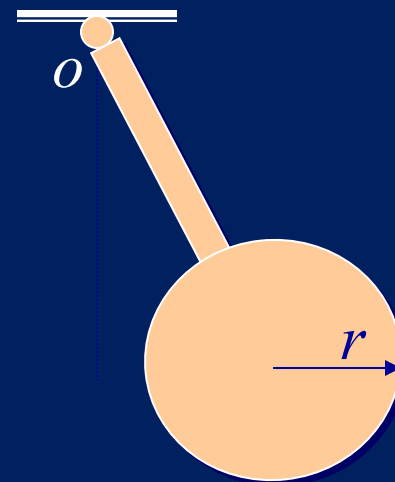
解： 摆杆转动惯量：

$$J_1 = \frac{1}{3} m (2r)^2 = \frac{4}{3} m r^2$$

摆锤转动惯量：

$$J_2 = J_c + m d^2 = \frac{1}{2} m r^2 + m (3r)^2 = \frac{19}{2} m r^2$$

$$J = J_1 + J_2 = \frac{4}{3} m r^2 + \frac{19}{2} m r^2 = \frac{65}{6} m r^2$$



例13 一根匀质细杆的端部与一个匀质半圆盘的圆心O焊接在一起，整个构件可以绕通过细杆另一端的光滑轴A在竖直平面内转动。已知细杆的长度为 $3R$ 、质量为 m ，半圆盘的半径为 R 、质量为 $4m$ ，半圆盘的质心到圆心O的距离为 e ，求：整个构件对转轴的转动惯量 J_A 是多少？

